

WR503 Wafer 搬運機器人震動評估報告 V2

研究目的

比較2026年7月底機構調整前（3月、6月）與調整後（8月）的上手 / 下手原始震動資料，量化改善或退步幅度。

規格背景

廠商目標為搬運 265 片 wafer 時加速度低於 $\pm 0.3\text{ g}$ ；目前資料皆為 250 片條件。

標準化原則

所有資料先統一至 200 Hz低通頻寬與 512 Hz取樣率；各比較組再使用相同起點與完全相同樣本數。

判讀限制

跨日期能量包絡相關性不足，無法證明錄到相同動作或相同wafer握持區間。因此改善率是經取樣、頻寬及長度標準化後的條件式工程指標，不能取代265片正式驗收。

資料與分析方法

資料範圍

3月：上手、下手各一筆。

6月：WPH249與WPH250，上手、下手各一筆。

8月：濾波前上手J5、濾波前下手J4各一筆。

量化指標

RMS、|g| P99/P99.9、最大絕對值、低於0.3 g樣本比例、超標累積時間、每分鐘超標事件數及最長連續超標時間。

公平比較

全部資料使用四階零相位 200 Hz低通，再重採樣至 512 Hz。每組比較截取相同樣本數；事件率按每分鐘正規化。

改善率定義

對於越低越好的指標：改善率 = (benchmark - August) / benchmark x 100%。正值表示改善，負值表示退步。

資料完整性與處理狀態稽核

missing/duplicate/gap皆為0表示檔案中段無timestamp裁切；起訖流程仍需事件標記確認

dataset	inferred_fs	samples	duration_s	missing_by_timeline	duplicate_timestamps	large_gaps	processing_label
2026-03-26 上手	1024.001	402432	392.999	0	0	0	raw/unfiltered
2026-03-26 下手	512.000	201216	392.998	0	0	0	raw/unfiltered
2026-06-03 WPH249 上手	1023.992	374784	365.999	0	0	0	raw/unfiltered
2026-06-03 WPH249 下手	1023.992	374272	365.499	0	0	0	raw/unfiltered
2026-06-03 WPH250 上手	1023.992	377856	368.999	0	0	0	raw/unfiltered
2026-06-03 WPH250 下手	1024.001	374784	365.999	0	0	0	raw/unfiltered
2026-08-27 上手 J5	1024.001	359936	351.499	0	0	0	raw/unfiltered
2026-08-27 下手 J4	1024.001	363520	354.999	0	0	0	raw/unfiltered
2026-08-27 上手 J5 濾波後	1024.001	359936	351.499	0	0	0	filtered
2026-08-27 下手 J4 濾波後	1024.001	355328	346.999	0	0	0	filtered

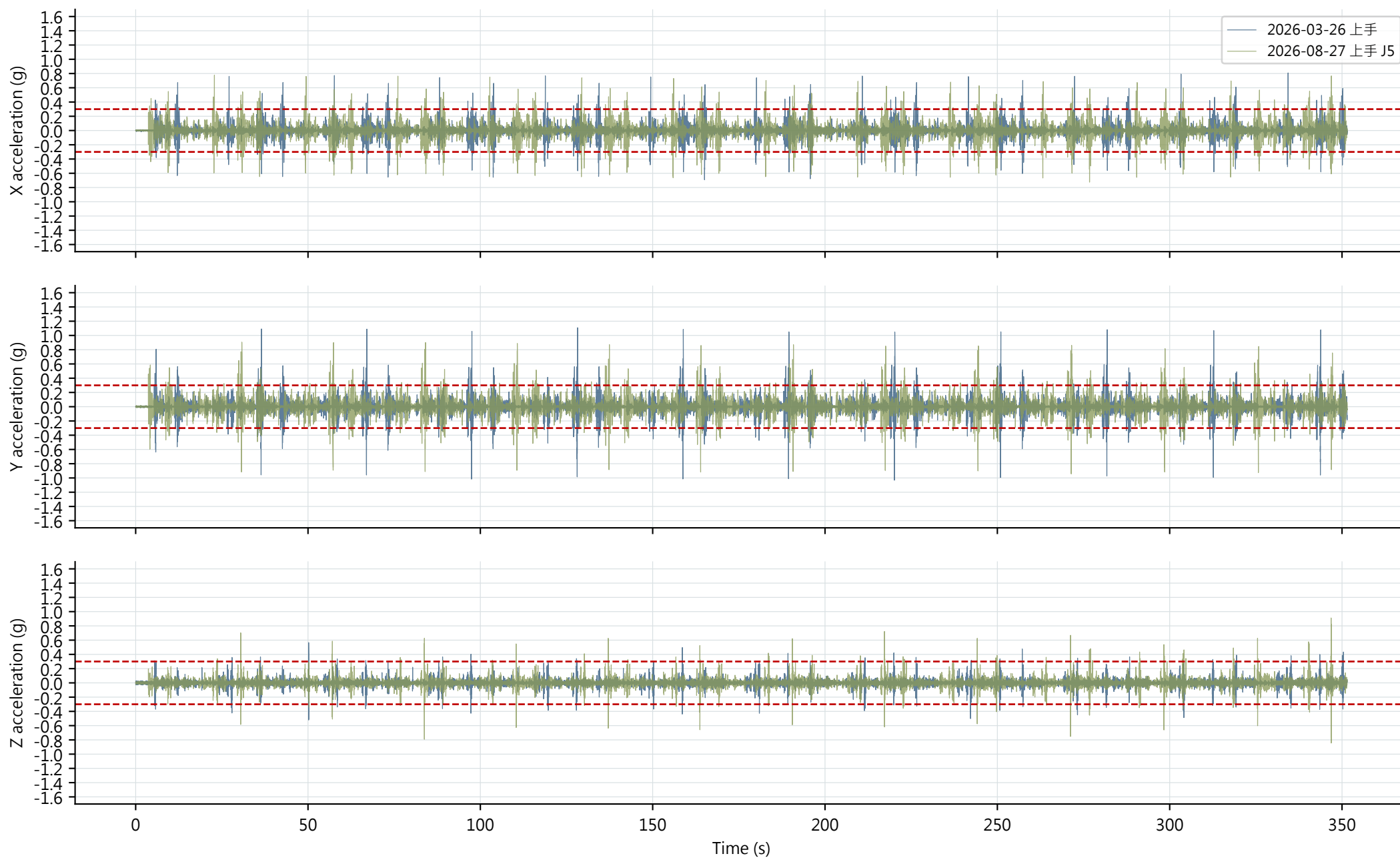
流程能量包絡對齊稽核

相關性 ≥ 0.5 才視為可自動對齊；跨日期比較皆未通過，0827濾波前後則呈現相似流程但非同次錄製

comparison	candidate_lag_s	envelope_correlation	overlap_s	alignment_gate
0326 upper vs 0827 raw upper	-21.50	0.075	330.00	FAIL
0326 lower vs 0827 raw lower	-97.50	0.079	257.50	FAIL
0603 WPH249 upper vs 0827 raw upper	-72.75	0.094	278.75	FAIL
0603 WPH250 upper vs 0827 raw upper	-95.00	0.095	256.50	FAIL
0603 WPH249 lower vs 0827 raw lower	-72.00	0.090	283.00	FAIL
0603 WPH250 lower vs 0827 raw lower	-102.00	0.104	253.00	FAIL
0827 filtered vs raw upper	-79.25	0.816	272.25	PASS
0827 filtered vs raw lower	-79.25	0.797	275.75	PASS

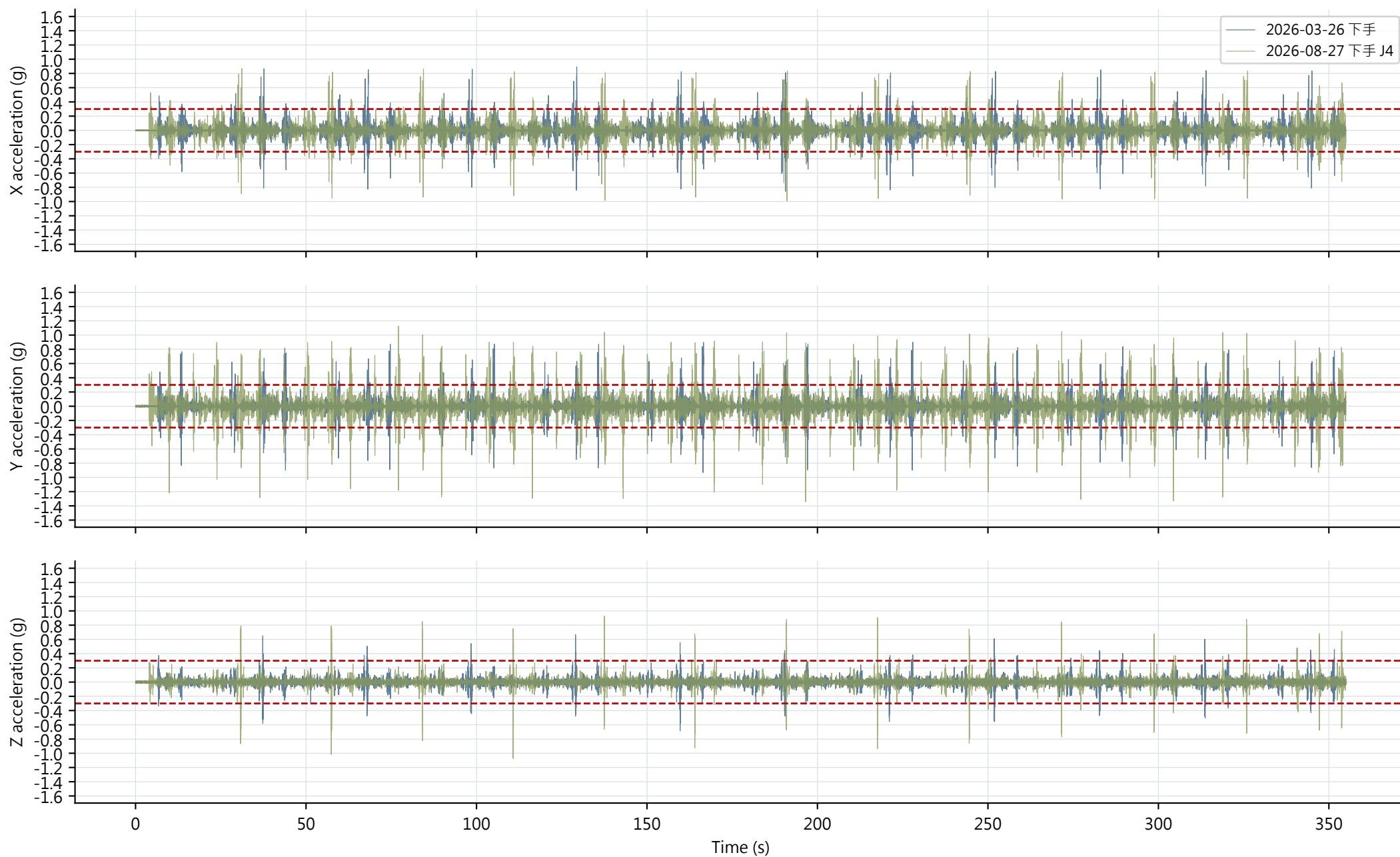
上手：3月基準 vs 8月調整後

原始資料經共同 200 Hz 頻寬、512 Hz重採樣、同長 351.5 s；門檻 ± 0.3 g



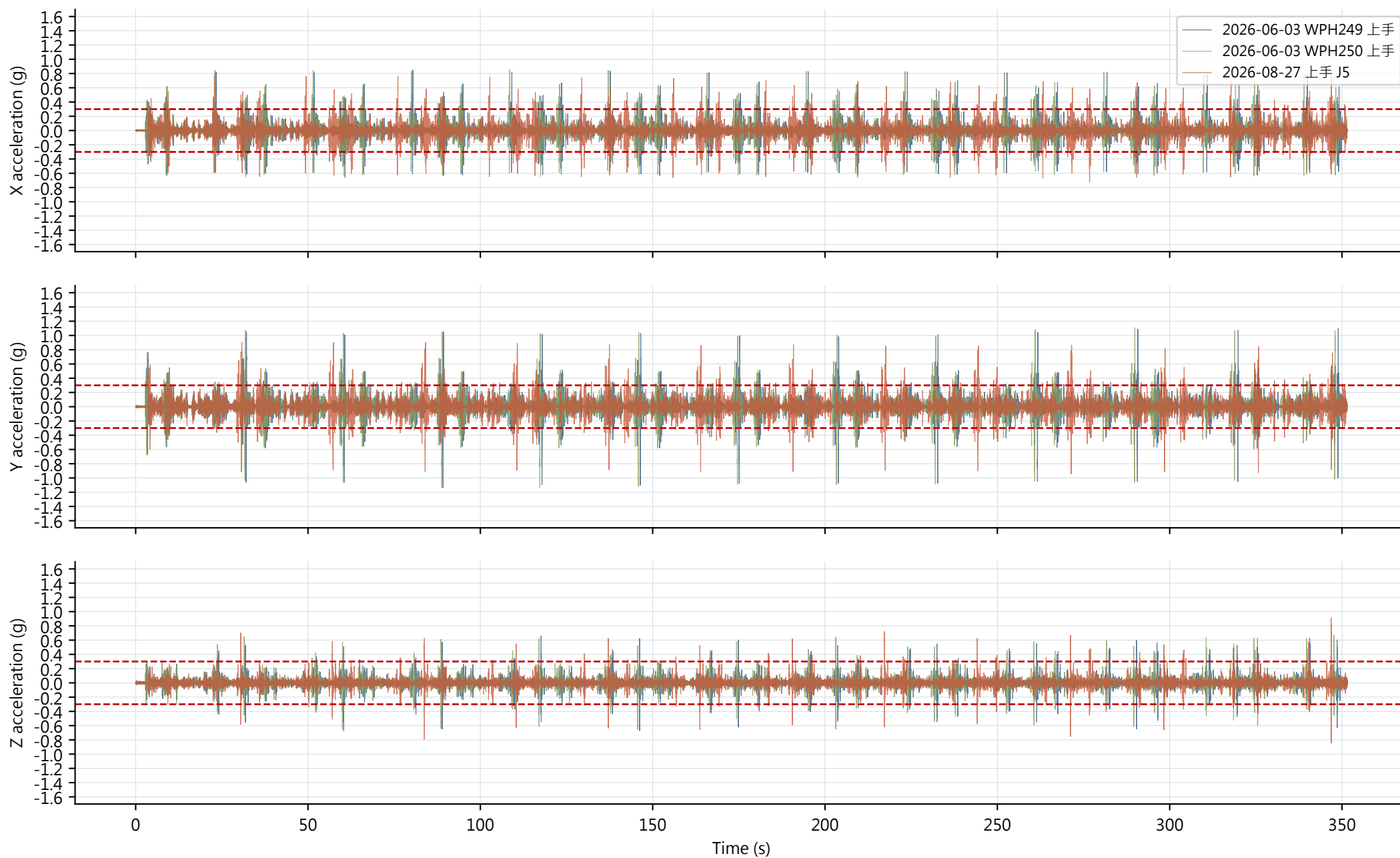
下手：3月基準 vs 8月調整後

原始資料經共同 200 Hz 頻寬、512 Hz重採樣、同長 355.0 s；門檻 ± 0.3 g



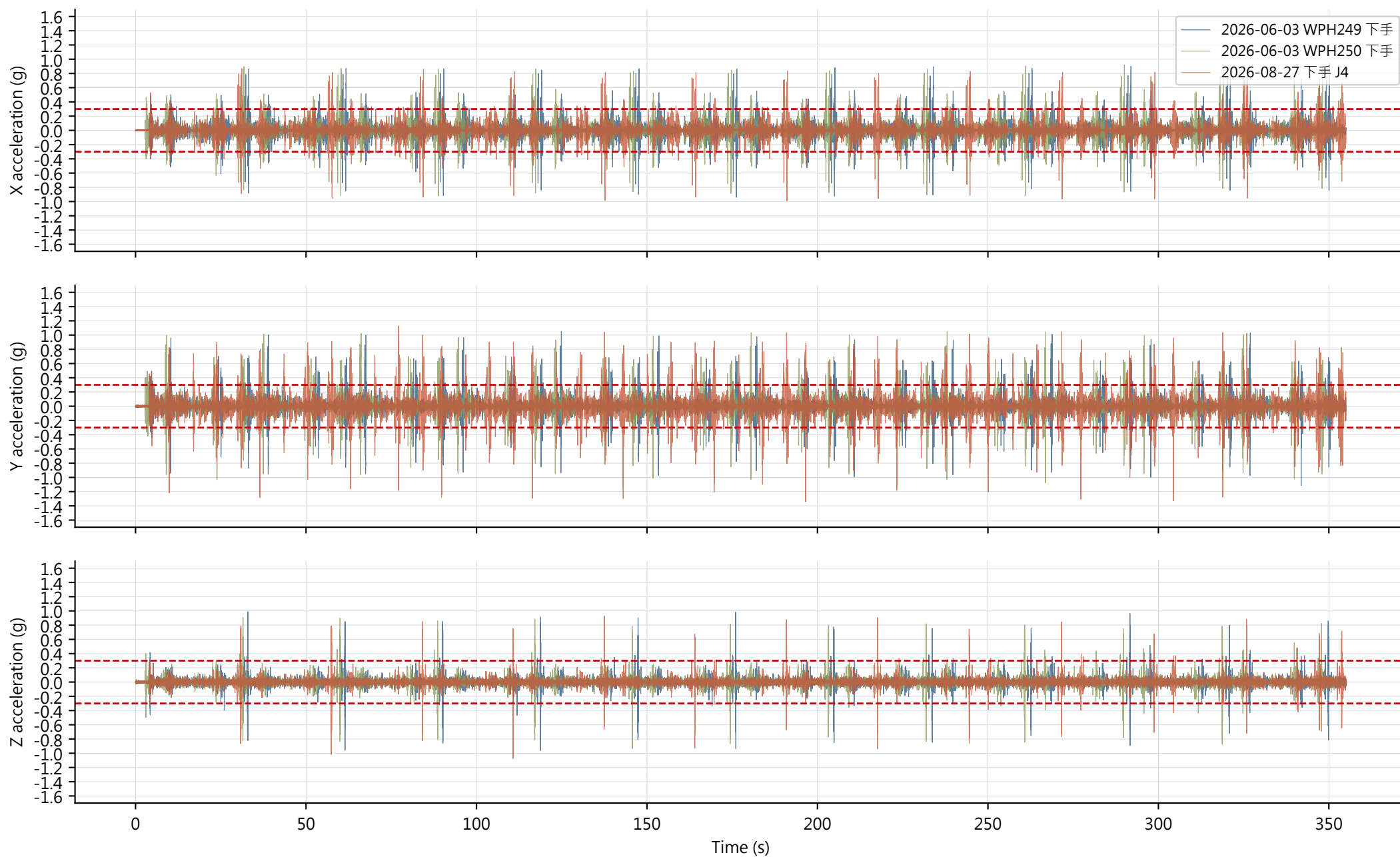
上手：6月基準 vs 8月調整後

原始資料經共同 200 Hz 頻寬、512 Hz重採樣、同長 351.5 s；門檻 ± 0.3 g



下手：6月基準 vs 8月調整後

原始資料經共同 200 Hz 頻寬、512 Hz重採樣、同長 355.0 s；門檻 ± 0.3 g



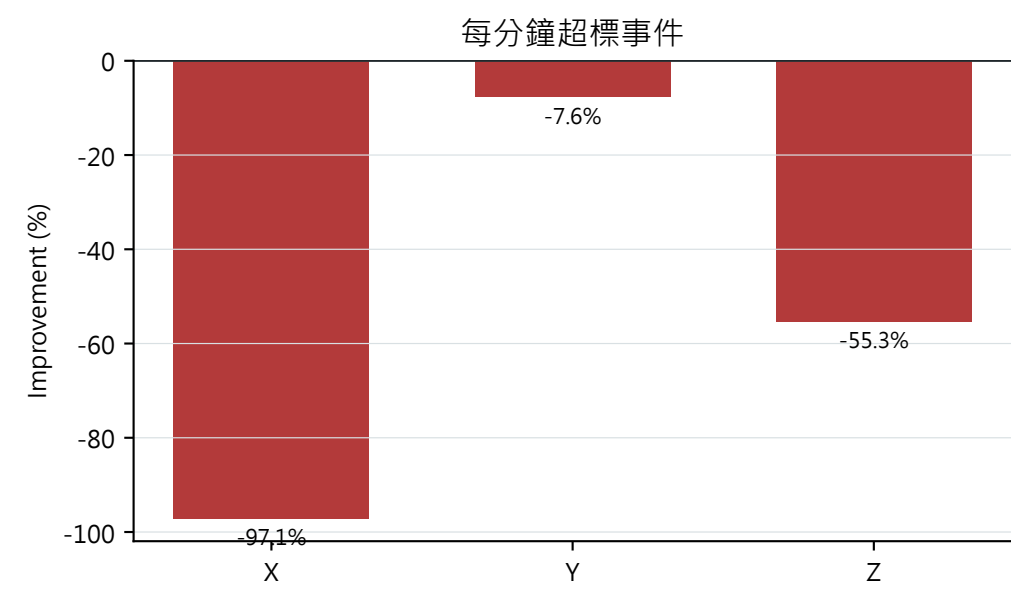
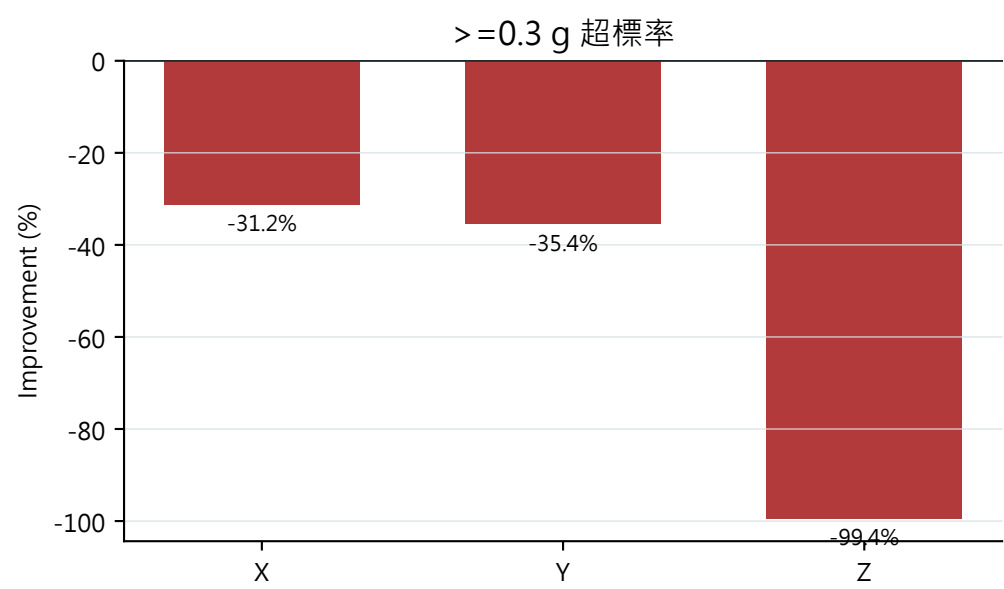
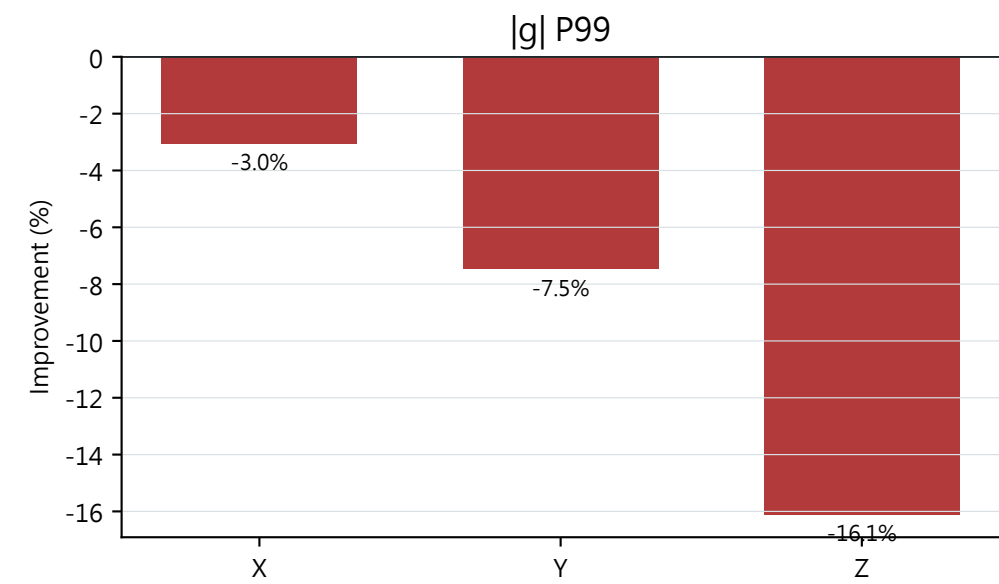
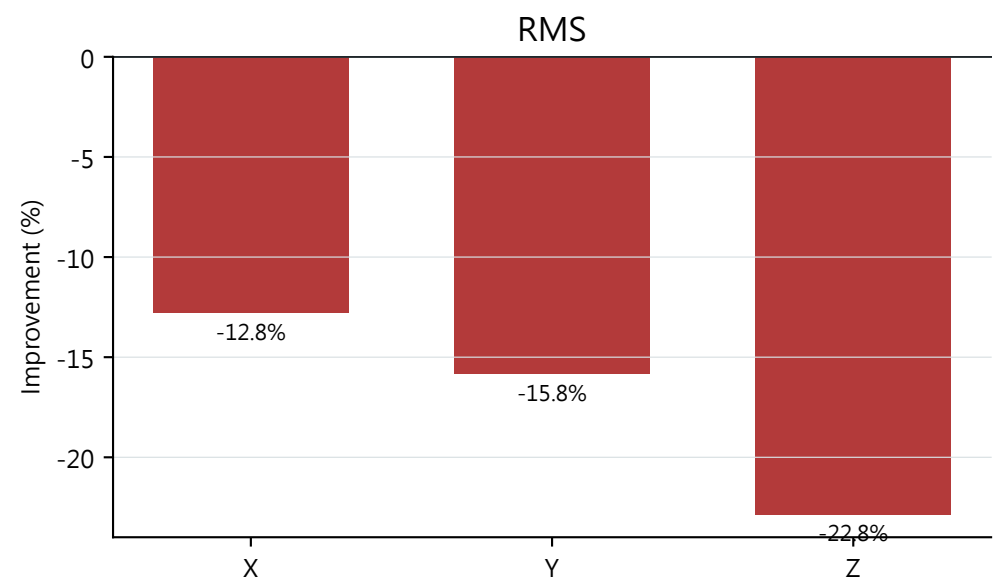
2026-08-27 (250片) 標準化量化結果

共同 200 Hz頻寬與 512 Hz取樣率；此頁不是265片驗收結果

dataset	axis	RMS_g	P99_abs_g	P99.9_abs_g	Max_abs_g	Within_pct	Exceed_pct	Exceed_seconds	Events_per_min	Max_event_ms
2026-08-27 上手 J5	X	0.099	0.392	0.635	0.795	97.647	2.353	8.270	138.947	74.219
2026-08-27 上手 J5	Y	0.105	0.403	0.829	0.943	97.768	2.232	7.846	99.346	103.516
2026-08-27 上手 J5	Z	0.053	0.218	0.453	1.151	99.627	0.373	1.312	82.959	29.297
2026-08-27 下手 J4	X	0.108	0.413	0.796	0.991	97.559	2.441	8.666	113.915	109.375
2026-08-27 下手 J4	Y	0.136	0.568	0.963	1.585	95.501	4.499	15.971	305.070	44.922
2026-08-27 下手 J4	Z	0.055	0.203	0.669	1.074	99.509	0.491	1.742	73.352	41.016

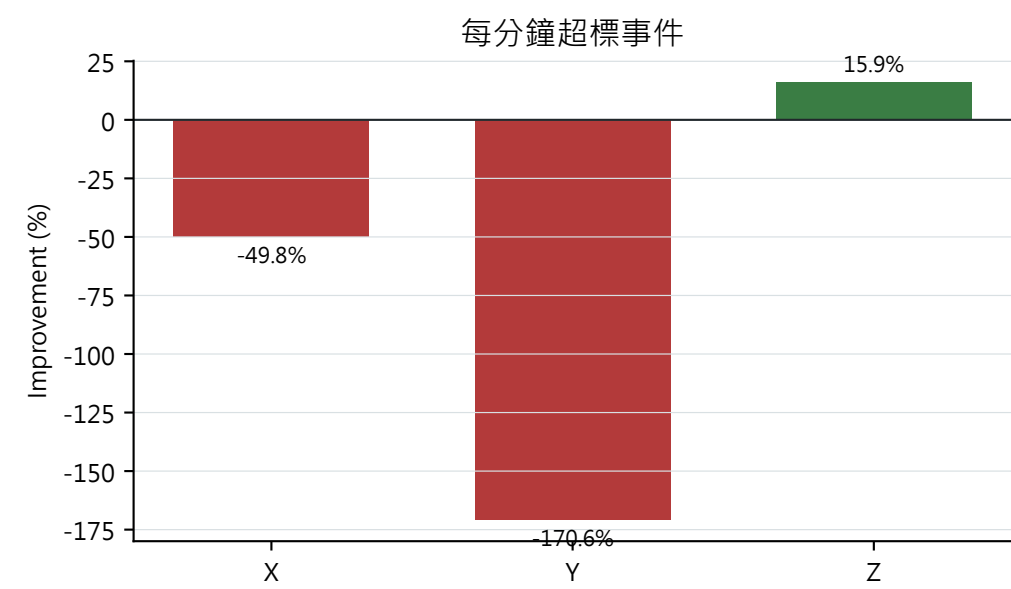
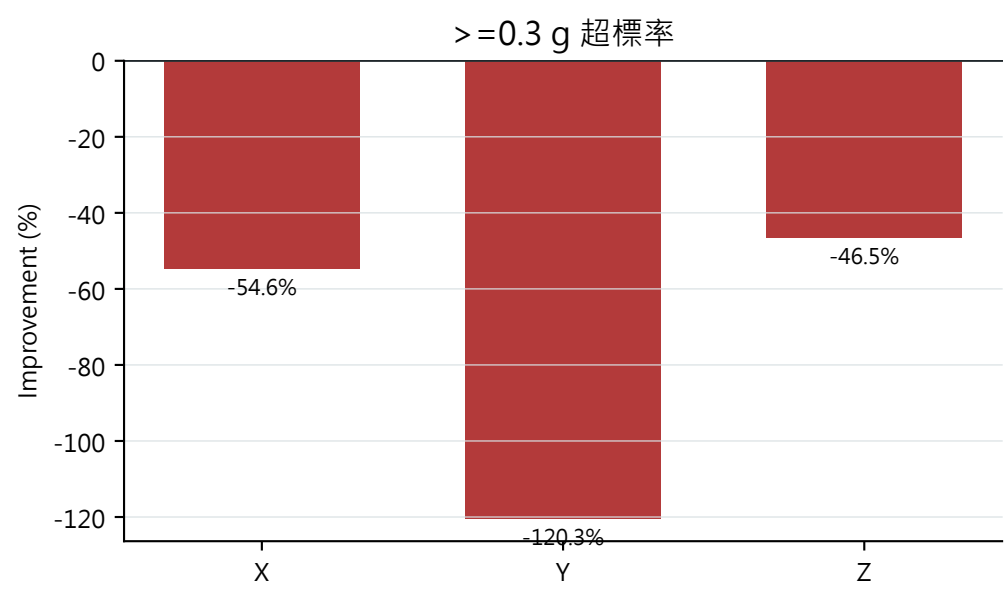
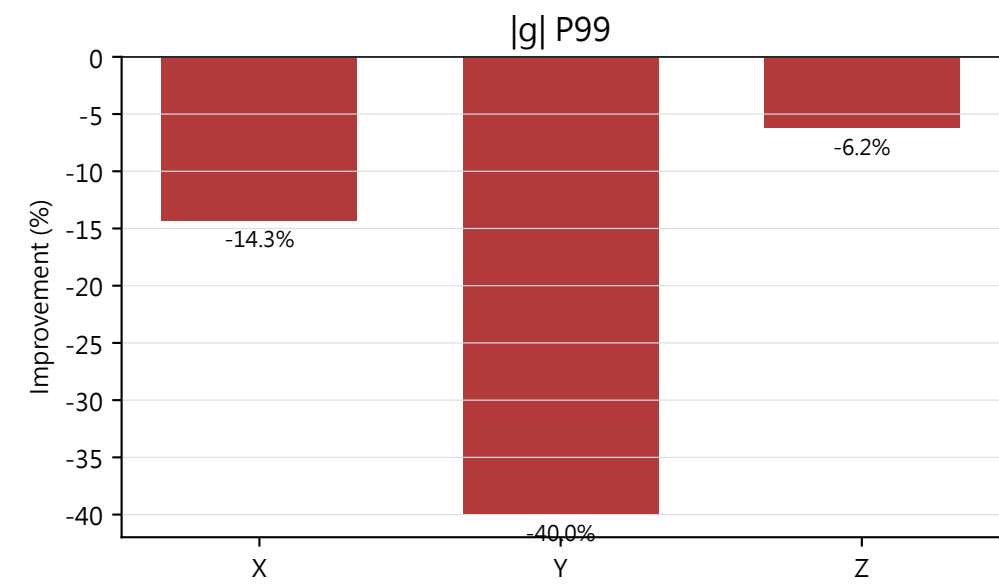
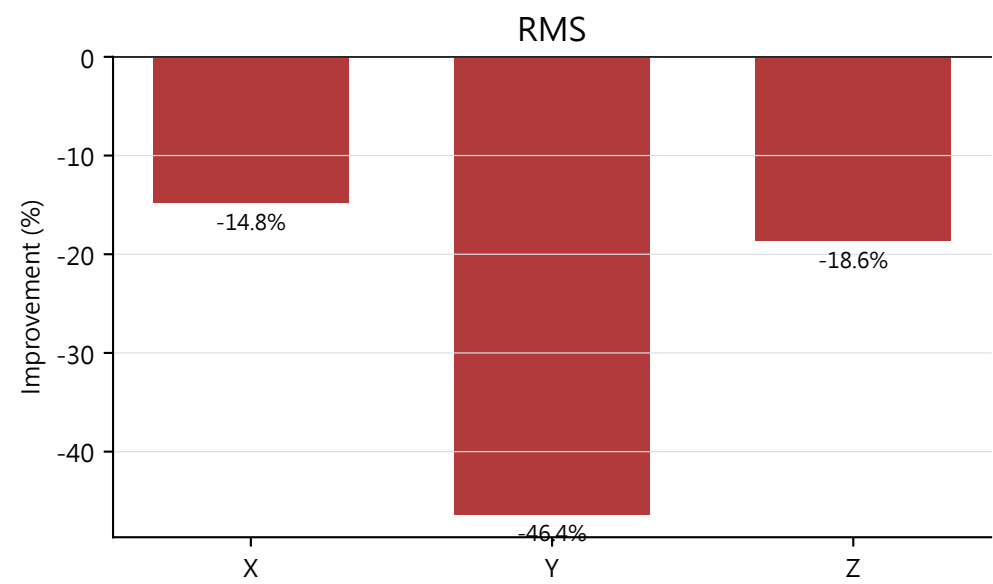
3月基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



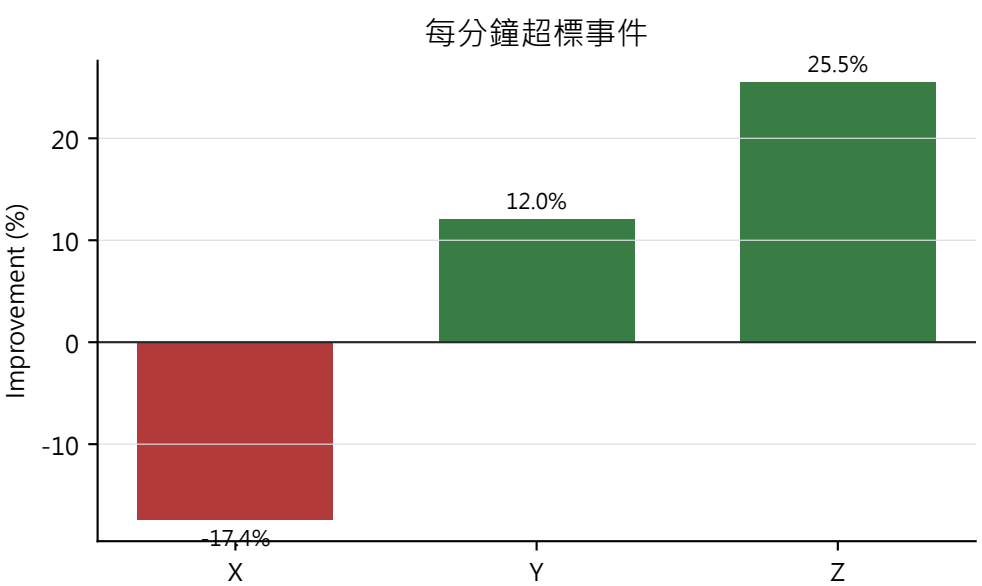
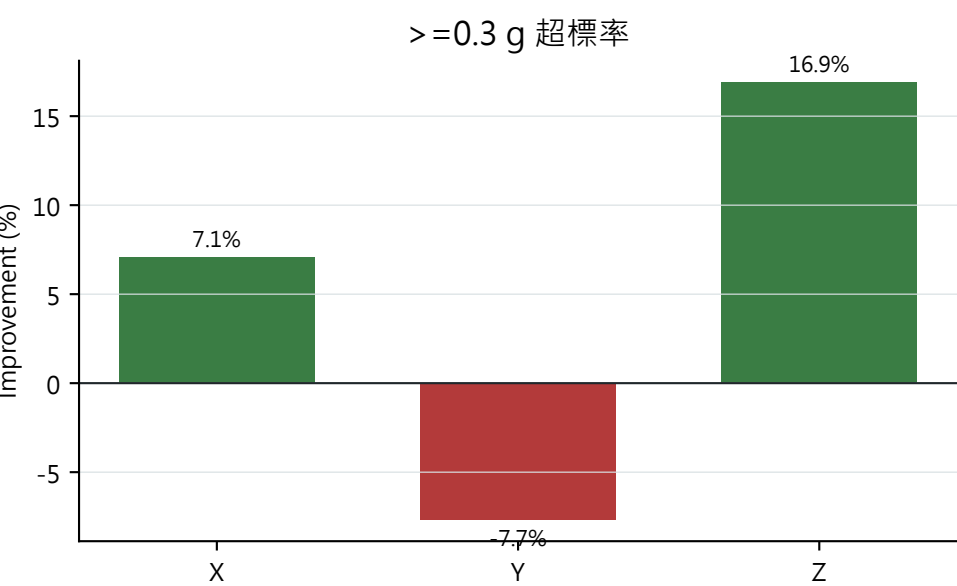
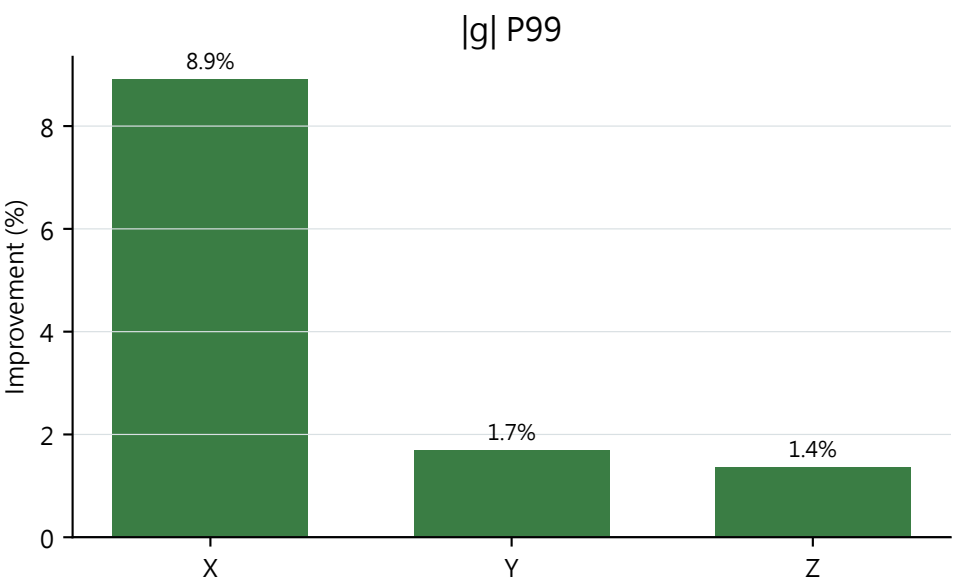
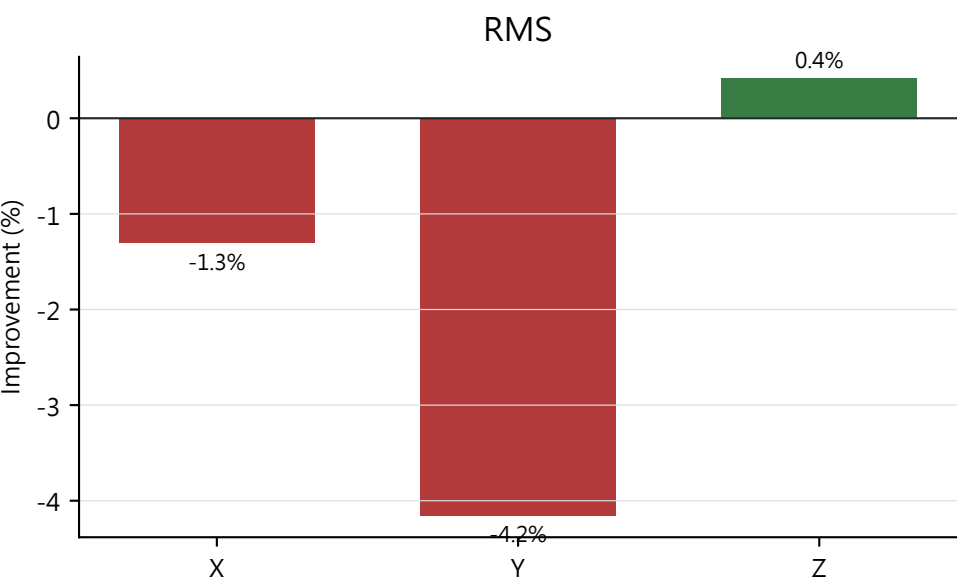
3月基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



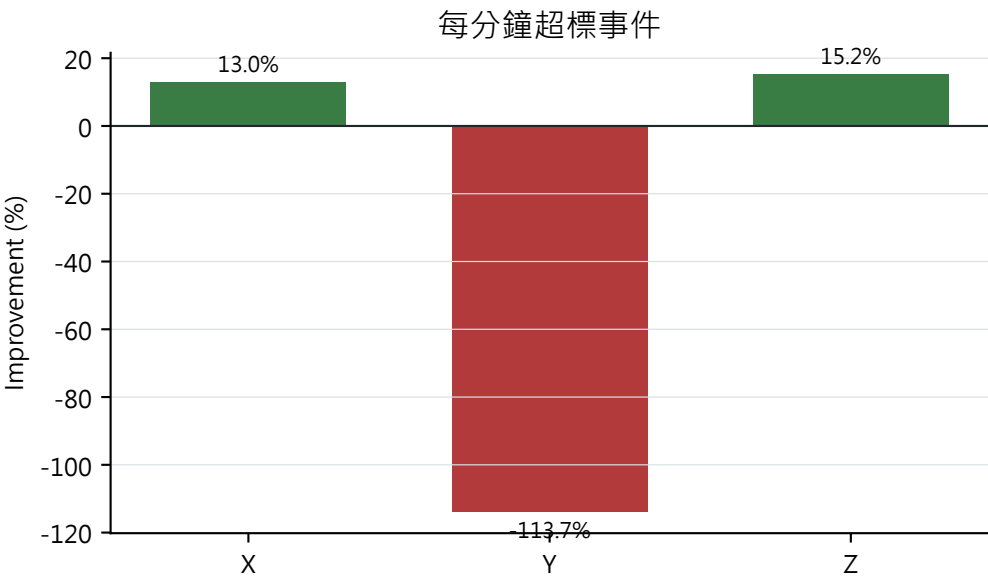
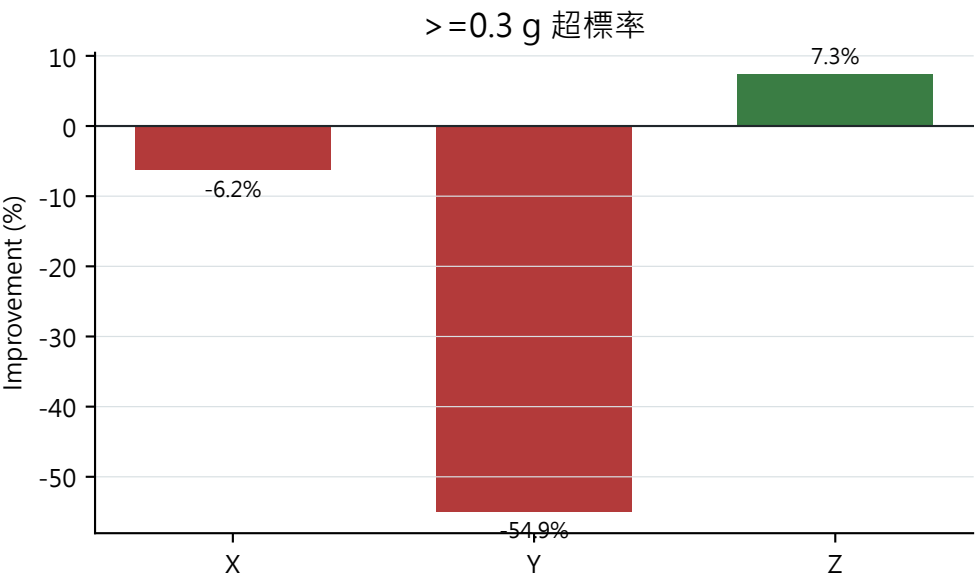
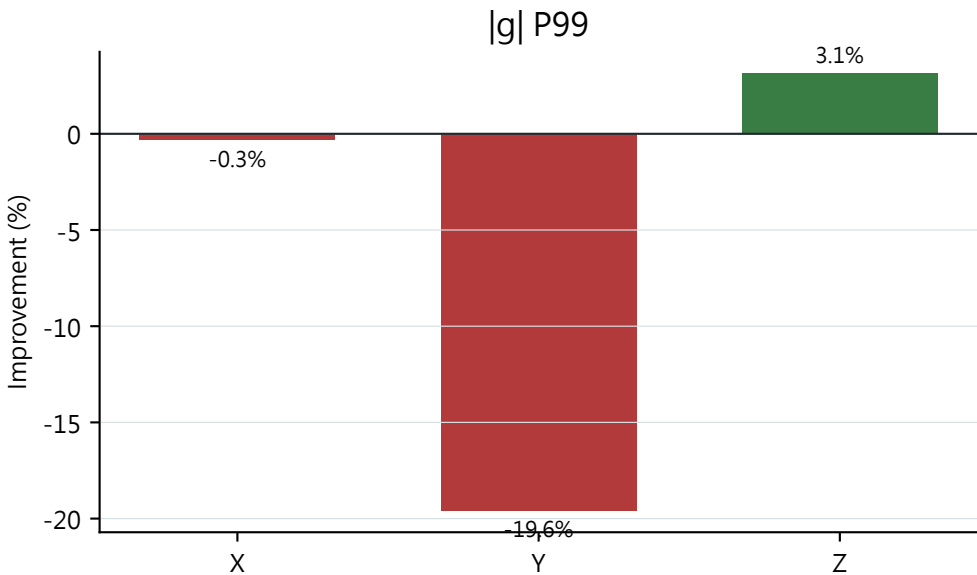
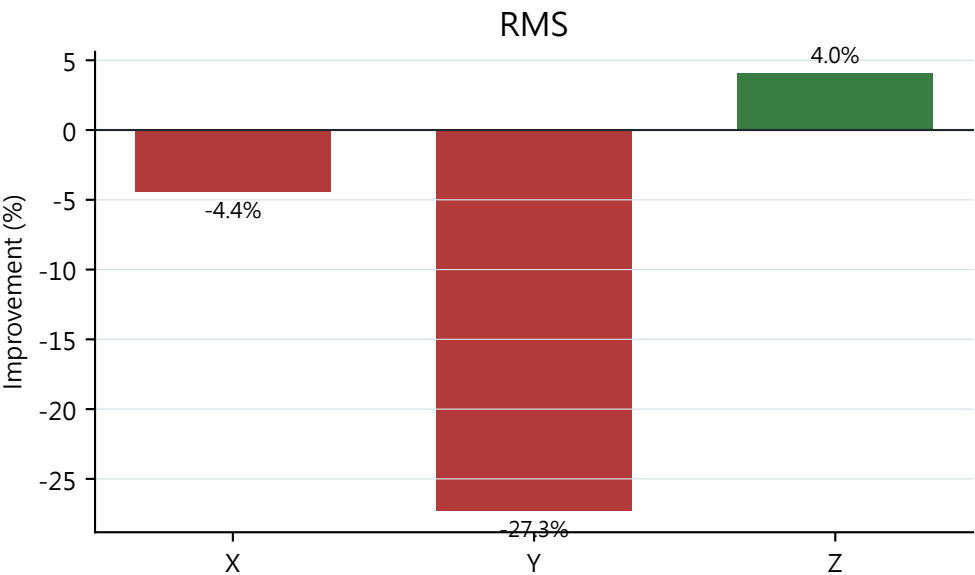
6月平均基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



6月平均基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark - 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



改善率總表與工程判讀

X/Y/Z依序列示；正值為改善，負值為退步。下手Y為優先改善與複驗項目。

Comparison	RMS X/Y/Z improvement (%)	Exceed-rate X/Y/Z improvement (%)
3月→8月 上手	-12.8/-15.8/-22.8	-31.2/-35.4/-99.4
3月→8月 下手	-14.8/-46.4/-18.6	-54.6/-120.3/-46.5
6月→8月 上手	-1.3/-4.2/0.4	7.1/-7.7/16.9
6月→8月 下手	-4.4/-27.3/4.0	-6.2/-54.9/7.3

整體判斷

在共同頻寬、取樣率與紀錄長度下，7月底機構調整仍未呈現所有手臂與軸向的一致改善；下手Y仍是優先調查項目。

規格判定

8月250片資料的六個軸向均出現 $\geq 0.3\text{ g}$ 樣本，因此若規格定義為任何瞬時樣本皆須低於0.3 g，現況不符合；且尚未完成265片負載驗證。

下一步

1. 與廠商凍結0.3 g的計算定義與濾波頻帶。
2. 在相同軌跡、速度、sensor orientation與取樣率下重測250片。
3. 優先定位下手Y的振源與超標事件發生動作段。
4. 改善確認後，以265片進行至少三次重複驗收。